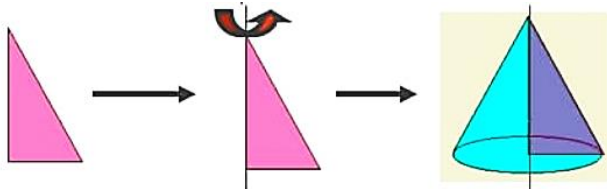


圆锥

圆锥的认识

1、圆锥的形成：

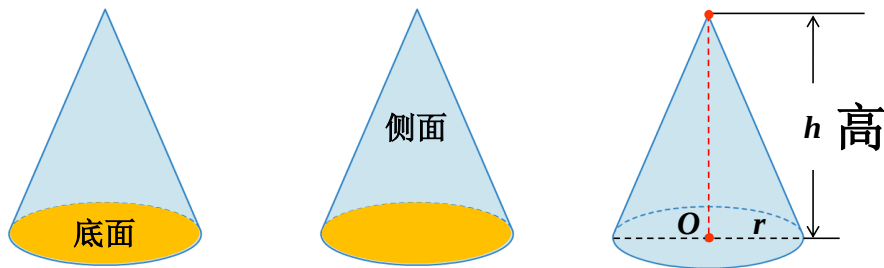
把一张直角三角形的一条直角边贴在木棒上，快速转动木棒，直角三角形转动形成的几何体是圆锥。贴在木棒上的直角边是圆锥的高，另一条直角边是圆锥的底面半径。



圆锥也可以由扇形卷曲而得到。

2、圆锥的特征：

- (1) 底面：圆锥的底面是一个圆。
- (2) 侧面：圆锥的侧面是一个曲面。
- (3) 高：圆锥的高是圆锥的顶点到底面圆心的距离。圆锥只有一条高。



【例 1】 辩一辩，对的打√，错的打×。

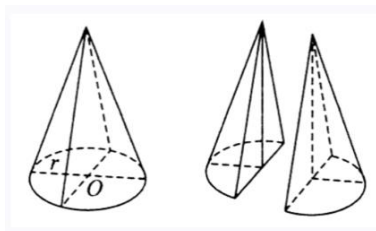
- (1) 沿着圆锥的高垂直于底面将圆锥切开，得到的截面是一个等腰三角形。()
- (2) 以直角三角形的一条边为轴旋转一周，可以得到一个圆锥。()
- (3) 在圆锥上任意切一刀，得到的截面可能是长方形。()

【答案】

- (1) √；(2) ×；(3) ×；

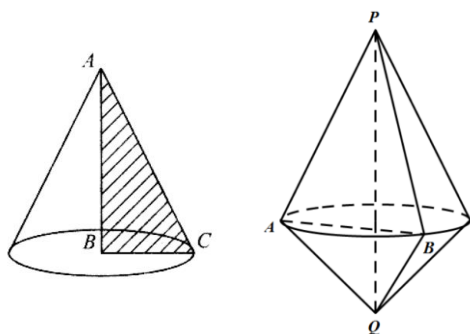
【解题分析】

- (1) 当沿着圆锥的高垂直于底面将其切开时，所得到的截面是一个等腰三角形。



(2) 如果这条边是直角边，那么可以得到一个圆锥；

如果这条边是斜边，则会得到一个由两个圆锥组成的物体，而不是一个单独的圆锥。



(3) 在圆锥上任意切一刀，截面可能是三角形、圆、椭圆等图形，但是不可能是长方形。



圆锥的体积

圆锥的计算公式：

底面积： $S_{\text{底}} = \pi r^2$

底面周长： $C_{\text{底}} = \pi d = 2\pi r$

体积： $V_{\text{锥}} = \frac{1}{3} S_{\text{底}} h = \frac{1}{3} \pi r^2 h$

【例 2】 将一个高为 10 厘米的圆锥，沿圆锥的高切开，分成大小、形状完全相同的两个部分，这个圆锥的表面积增加 60 平方厘米。则这个圆锥体的体积是多少立方厘米？

【答案】

$60 \div 2 = 30$ （平方厘米）

$30 \times 2 \div 10 = 60 \div 10 = 6$ （厘米）

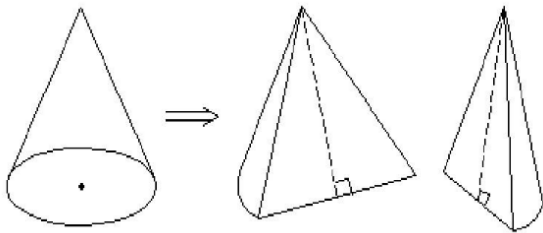
$6 \div 2 = 3$ （厘米）

$\frac{1}{3} \times 3.14 \times 3^2 \times 10 = 9.42 \times 10 = 94.2$ （立方厘米）

答：这个圆锥体的体积是 94.2 立方厘米。

【解题分析】

由题意可知：增加的面积即是两个以圆锥的底面直径为底，圆锥的高为高的三角形的面积之和。



【例 3】 将一个圆锥的高扩大到原来的 2 倍，底面半径缩小到原来的 $\frac{1}{2}$ ，则圆锥的体积（ ）。

A. 缩小到原来的 $\frac{1}{2}$ C. 扩大到原来的 2 倍 B. 不变

【答案】 A

【解题分析】

假设原来圆锥的底面半径为 r ，高为 h ，则原来圆锥体积为：

$$V_{\text{原来}} = \frac{1}{3} \pi r^2 h;$$

现在圆锥的底面半径为 $\frac{1}{2}r$ ，高为 $2h$ ，则现在圆锥体积为：

$$V_{\text{现在}} = \frac{1}{3} \pi \times \left(\frac{1}{2}r\right)^2 \times 2h = \frac{1}{6} \pi r^2 h;$$

$$\text{所以 } V_{\text{现在}} \div V_{\text{原来}} = \frac{1}{6} \pi r^2 h \div \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{2}。$$